



INFORME - TAREA 3

Rodrigo Ignacio Ramírez Díaz

ROL: 202273526-0

Asignatura: INF-339

Profesor: Claudio Torres

PRINCIPALES DESAFÍOS AL REALIZAR LA TAREA 3

Uno de los principales desafíos que enfrenté fue mi desconocimiento inicial sobre herramientas fundamentales como Docker. En la Universidad, Docker es mencionado superficialmente, pero no se profundiza ni se enseña de forma práctica, lo cual me generó una barrera inicial importante. Sin embargo, esta asignatura me permitió comprender el valor real de Docker en la creación de entornos aislados, reproducibles y coherentes, especialmente al integrarlo con otras tecnologías.

Una vez configurado el entorno, surgieron nuevas dificultades al tener que coordinar múltiples herramientas como Apache Beam, Apache Kafka y Apache Airflow. En particular, levantar los contenedores me resultó complejo: en varias ocasiones, era necesario eliminar contenedores detenidos manualmente por conflictos de nombres o puertos.

La interacción entre las tecnologías también supuso un reto. Apache Beam requiere configuraciones precisas para trabajar con Kafka, especialmente al utilizar transformaciones cruzadas entre lenguajes (Python y Java), lo cual me obligó a aprender sobre codificadores personalizados (TupleCoder, BytesCoder) y sobre cómo estructurar correctamente los pipelines.

Finalmente, integrar todo dentro de un DAG de Airflow y garantizar que los datos fluyeran correctamente desde un archivo JSON hasta el tópico final en Kafka, consumido por Airflow, fue una tarea desafiante, pero profundamente enriquecedora. Me permitió construir una visión concreta sobre la arquitectura de datos moderna y desarrollar habilidades que, sin duda, utilizaré en futuros proyectos profesionales.



PROMPTS UTILIZADOS CON IA (ChatGPT y Gemini):

1. ¿Cómo estructurar correctamente el DAG para consumir mensajes desde Apache Kafka en Airflow sin bloquear el scheduler?
2. ¿Cómo evitar errores al usar WriteToKafka en Apache Beam desde Python, especialmente relacionados con codificadores entre lenguajes?
3. ¿Cómo verificar que los mensajes efectivamente se están enviando a Kafka desde el pipeline ETL?
4. ¿Cómo solucionar errores relacionados con contenedores duplicados al levantar servicios en Docker con Docker Compose?
5. ¿Cómo mejorar el README.md para entregar una documentación clara, profesional y útil al momento de presentar la tarea?